



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра практической и прикладной информатики (ППИ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
по дисциплине «Моделирование бизнес-процессов»

Практическое занятие № 4
Задания № 1-5

Студент группы *ИКБО-20-23, Кузнецов Л. А.*

(подпись)

Преподаватель *Ахмедова Х. Г.*

(подпись)

Отчет представлен «__» _____ 2025г.

Москва 2025 г.

Практическое занятие 4

Цель занятия: ознакомление с функциональными возможностями программного обеспечения по созданию бизнес-моделей (процессов, осуществляемых различными сотрудниками и отделами организаций (предприятий, учреждений)) в методологии IDEF0.

Постановка задачи:

1. Построить дерево узлов процесса, используя, например, SmartArt в текстовом редакторе;
2. Построить контекстную диаграмму;
3. Сформировать таблицу, где необходимо указать все Входы, Выходы, Механизмы и Управление;
4. Выявить такие типы связей, как «Выход-Вход», «Обратная связь по входу», «Обратная связь по управлению», «Управление», «Выход-механизм», составить их список в таблице;
5. Определить объект преобразования по типу: информационный или материальный, составить таблицу.

Результат практического занятия: построенные и сохраненные в файле текстового формата дерево узлов процесса, структурно-функциональная диаграмма бизнес-процесса, таблицы, представленные преподавателю в конце практического занятия.

Ход работы:

В данной практической работе представлен 18-ый вариант:
«Организовать деятельность бухгалтера калькулятора».

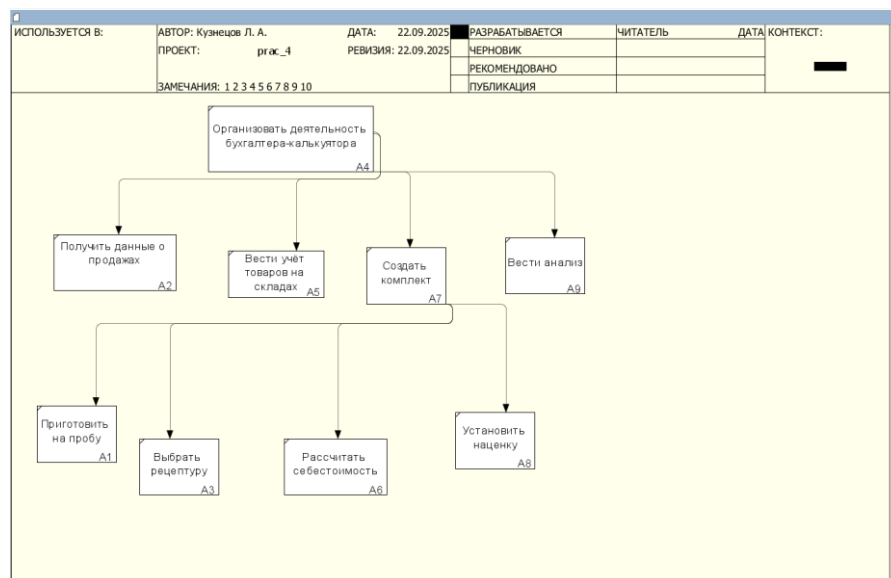


Рисунок 1 – Дерево узлов процесса

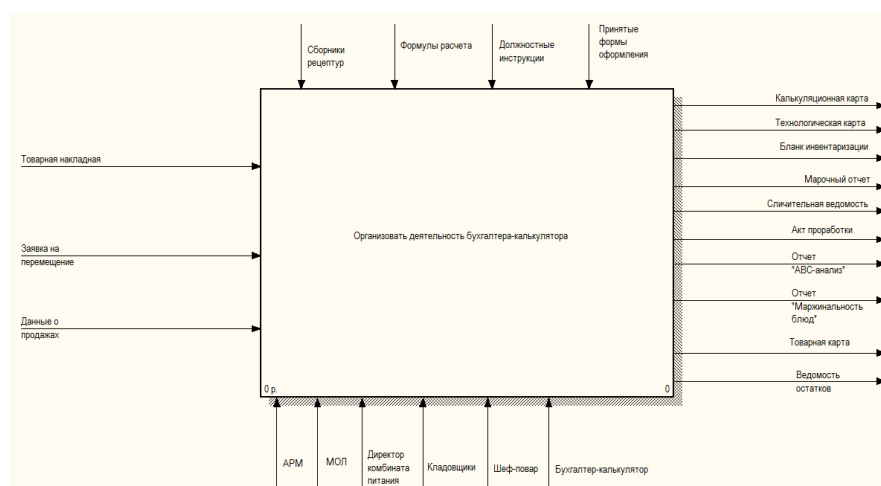


Рисунок 2 – Контекстная диаграмма

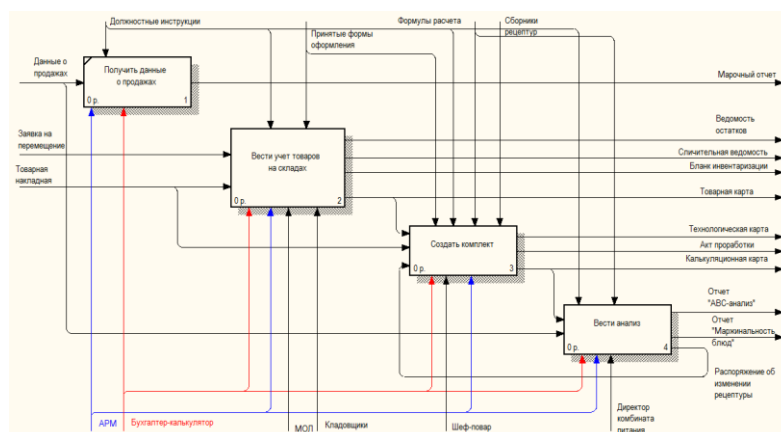


Рисунок 3 – Детализация контекстной диаграммы

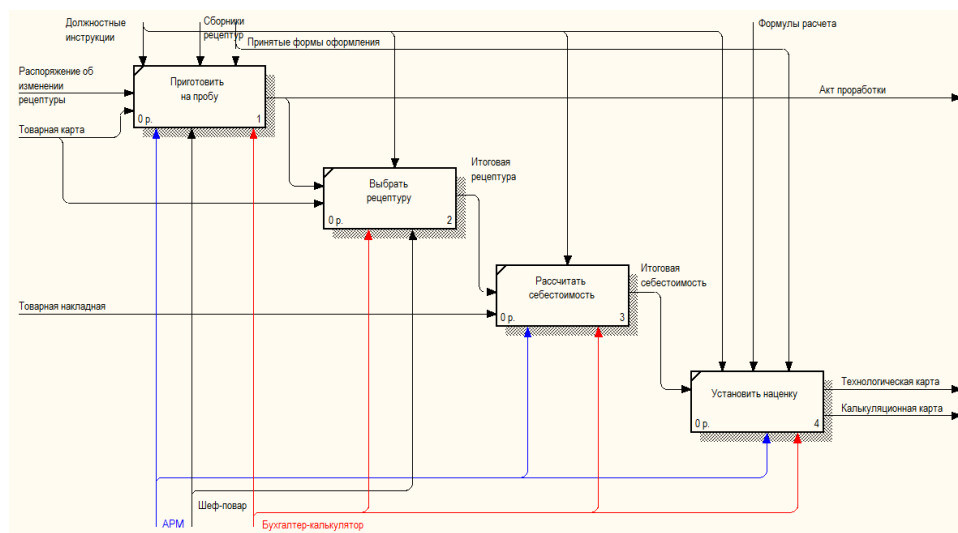


Рисунок 4 – Детализация подпроцесса «Создать комплект»

На основе рисунков 2-4 была составлена таблица элементов нотации IDEF0.

Таблица 1 — Элементы нотации IDEF0

Наименование диаграммы	Элемент нотации IDEF0			
	Вход	Выход	Механизм	Управление
Организовать деятельность бухгалтера-калькулятора	Товарная накладная, заявка на перемещение, данные о продажах	Калькуляционная карта, технологическая карта, бланк инвестиции, марочный отчёт, сличительная ведомость, акт проработки, отчёты, товарная карта, ведомость остатков	АРМ, МОЛ, директор комбината питания, шеф-повар, бухгалтер-калькулятор	Сборники рецептов, формулы расчёта, должностные инструкции, принятые формы оформления
Получить данные о продажах	Данные о продажах	Марочный отчёт	АРМ, бухгалтер-калькулятор	Должностные инструкции

Вести учёт товаров на складах	Заявка на перемещение, товарная накладная	Ведомость остатков, сличительная ведомость, бланк инвентаризации, товарная карта	АРМ, бухгалтер-калькулятор, МОЛ, кладовщик	Должностные инструкции, принятые формы оформления
Создать комплект	Принятые формы оформления, формулы расчёта, сборники рецептур	Технологическая карта, акт проработки, калькуляционная карта	АРМ, бухгалтер-калькулятор, шеф-повар	Технологическая карта, акт проработки, калькуляционная карта
Вести анализ	Калькуляционная карта, данные о продажах	Отчёт «АВС-анализ», отчёт «Маржинальность блюд», распоряжение об изменении рецептуры	АРМ, бухгалтер-калькулятор, директор комбината питания	Должностные инструкции, сборники рецептур
Приготовить на пробу	Распоряжение об изменении рецептуры, товарная карта	Акт проработки	АРМ, шеф-повар, бухгалтер-калькулятор	Должностные инструкции, сборники рецептур, принятые формы оформления
Выбрать рецептуру	Товарная карта, акт проработки	Итоговая рецептура	Шеф-повар, бухгалтер-калькулятор	Должностные инструкции
Рассчитать себестоимость	Товарная накладная, итоговая себестоимость	Итоговая себестоимость	АРМ, бухгалтер-калькулятор	Должностные инструкции
Установить наценку	Итоговая себестоимость	Технологическая карта, калькуляционная карта	АРМ, бухгалтер-калькулятор	Формулы расчёта, принятые формы оформления, должностные инструкции

Далее была составлена таблица со всеми связями между процессами и их типами.

Таблица 2 — Типы связей

Наименование диаграммы	Наименование потока	Тип связи
Организовать деятельность бухгалтера	Товарная накладная	Вход
Организовать деятельность бухгалтера	Заявка на перемещение	Вход
Организовать деятельность бухгалтера	Данные о продажах	Вход
Выбрать рецептуру	Итоговая рецептура	Внутренний поток
Рассчитать себестоимость	Итоговая себестоимость	Внутренний поток
Распоряжение об изменении рецептуры	Распоряжение об изменении рецептуры	Обратная связь по входу
Получить данные о продажах	Марочный отчёт	Выход
Вести учёт товаров на складах	Ведомость остатков	Выход
Вести учёт товаров на складах	Сличительная ведомость	Выход
Вести учёт товаров на складах	Бланк инвентаризации	Выход
Вести учёт товаров на складах	Товарная карта	Вход-выход
Создать комплект	Технологическая карта	Выход
Создать комплект	Акт проработки	Выход
Создать комплект	Калькуляционная карта	Вход-выход
Вести анализ	Отчёт «АВС-анализ»	Выход
Вести анализ	Отчёт «Маржинальность блюд»	Выход

Также была составлена таблица, объединяющая элементы нотации, преобразуемые объекты и их тип.

Таблица 3 — Типы объектов

Элемент нотации IDEF0	Наименование преобразуемого объекта	Тип
Вход	Товарная накладная	Информационный
Вход	Заявка на перемещение	Информационный
Вход	Данные о продажах	Информационный

Внутренний поток	Итоговая рецептура	Информационный
Внутренний поток	Итоговая себестоимость	Информационный
Внутренний поток	Распоряжение об изменении рецептуры	Информационный
Выход	Марочный отчёт	Информационный
Выход	Ведомость остатков	Информационный
Выход	Сличительная ведомость	Информационный
Выход	Бланк инвентаризации	Информационный
Выход	Товарная карта	Информационный
Выход	Технологическая карта	Информационный
Выход	Акт проработки	Информационный
Выход	Калькуляционная карта	Информационный
Выход	Отчёт «АВС-анализ»	Информационный
Выход	Отчёт «Маржинальность блюд»	Информационный

Список литературы.

1. Моделирование бизнес-процессов [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю. В. Кириллина, И. А. Семичастнов. — М.: РТУ МИРЭА, 2022.
2. Кириллина Ю. В., Черняускас В. В., Леонов Д. А., Лентяева Т. В. Моделирование бизнес-процессов [Электронный ресурс]: рабочая тетрадь. — М.: РТУ МИРЭА, 2023.
3. Моделирование бизнес-процессов: учебник и практикум для академического бакалавриата / О.И. Долганова, Е.В. Виноградова, А.М. Лобанова; под ред. О.И. Долгановой — М.: Издательство Юрайт, 2020 — 289 с. — Серия: Бакалавр. Академический курс
4. Грекул В. И., Коровкина Н. Л., Левочкина Г. А. Проектирование информационных систем [Электронный ресурс]: Учебник и практикум для вузов. — Москва: Юрайт, 2020. - 385 с.
5. Каменнова М. С., Крохин В. В., Машков И. В. Моделирование бизнес-процессов. В 2 ч. Часть 1 [Электронный ресурс]: Учебник и практикум для вузов. — Москва: Юрайт, 2021. — 282 с.
6. Сильвер Б. BPMN – Метод и стиль / Брюс Сильвер; Пер с англ. — 2-е изд. — Астана: Zerde Publishing, 2025 — 188 с.
7. Элементы нотации BPMN. — Официальный сайт компании ELMA, разработчика BPMS-систем URL: https://www.elma-bpm.ru/bpmn2/7_2.html
8. Нотация BPMN — Проектирование организации. Business Studio URL: [https://www.businessstudio.ru/wiki/docs/current/doku.php/ru/csdesign/bpmo deling/bpmn_notation](https://www.businessstudio.ru/wiki/docs/current/doku.php/ru/csdesign/bpmo%2Fdeling/bpmn_notation)
9. Борознов О. Введение в BPMN — Официальный сайт компании Optimacons https://www.optimacons.info/kb/course.php?LESSON_ID=63